

1

자료를 수집하여 그래프를 활용한 캠페인 포스터 만들기

대구용계초등학교 김국현

1

수업 개요

학교급 및 학년		초등학교 6학년	과목	수학
단원명/차시		6. 여러 가지 그래프 / 9차시	발행사(저자)	천재(박만구)
내용	성취 기준	• [6수04-03] 탐구 문제를 설정하고, 그에 맞는 자료를 수집, 정리하여 적절한 그래프로 나타내고 해석할 수 있다. • [6수04-02] 자료를 수집하여 띠그래프나 원그래프로 나타내고 해석할 수 있다.		
	학습 목표	• 생활 속 문제를 발견하고 탐구 문제를 설정할 수 있다. • AI 디지털 교육자료를 활용하여 설문 조사를 실시하고 자료를 수집할 수 있다. • 수집한 자료를 원그래프로 변환하고, 이를 해석하여 캠페인 포스터를 제작할 수 있다.		
설계 의도		• 학생들이 스스로 탐구 목적에 맞는 자료를 수집·정리하는 과정을 통해 정보처리 및 문제해결 역량을 기르도록 합니다. • 디지털 공학 도구를 적극적으로 활용하여 자료 수집 및 그래프 변환의 효율성을 높이고, 통계 자료가 실생활의 의사 결정에 어떻게 활용되는지 체험하게 합니다.		
수업 흐름	도입	• 생활 속 문제 발견하기 - 우리 사회나 학교 생활에서 개선이 필요한 문제(예: 환경 오염, AI 윤리적 활용, 건강한 식습관 등)에 대해 이야기 나누기 - 발견한 문제를 바탕으로 '무엇을 조사하여 사람들에게 알릴 것인가?'라는 탐구 문제 설정하기		
	전개	• 설문 조사 작성 및 실시하기 - 설정한 문제의 원인이나 현황을 파악하기 위한 설문 문항 설계하기 -  [학급칠판 설문] 학급 친구들을 대상으로 실시간 설문 조사 실시 및 결과 수집하기 • 수집한 자료를 알맞은 그래프로 나타내고 해석하기 -  [수학교구 그래프로 나타내기] 수집된 설문 결과를 비울그래프로 나타내기 - 생성된 그래프에서 가장 높은 비율을 차지하는 항목이 무엇인지, 이를 통해 알 수 있는 사실이 무엇인지 해석하기 • 캠페인 포스터 만들기 - 해석 결과를 바탕으로 이젤패드를 활용해 포스터 제작하기		
	정리	• 결과 전시 및 공유하기 - 완성된 포스터를 교실 벽면에 게시하고, 모둠별로 탐구 과정과 결과 발표하기 - 다른 모둠의 포스터를 살펴보고 사용된 그래프가 목적에 적절한지, 해석이 타당한지 비판적으로 사고하며 피드백 나누기		
학습자료		• AI·디지털 교육자료 • 이젤패드, 마커펜		

도입 : 생활 속 문제 발견하기

도입

• 개념적 렌즈를 통한 문제 발견하기

- 최근 다른 교과 시간에 배운 내용 중 우리 학교나 지역 사회에서 개선이 필요한 문제(예: 환경 오염, AI 윤리적 활용, 건강한 식습관 등)에 대해 자유롭게 이야기 나누기.
- 탐구 문제 설정: "우리 학급 친구들은 환경 보호를 위해 어떤 실천을 가장 많이 할까?"와 같이 구체적인 조사 주제 정하기



모둠별 탐구 문제 설정

전개 : 자료를 수집하여 그래프를 활용한 캠페인 포스터 만들기

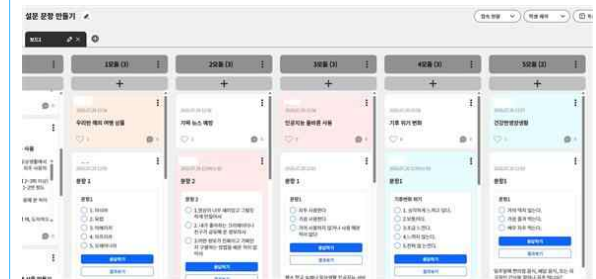
전개

• 통계적 탐구 설계 및 자료 수집하기

- 설정한 문제의 원인이나 현황을 파악하기 위한 설문 문항 구성하기
- 문제의 해결 방안을 얻기 위한 설문 문항 구성하기



[학급칠판 설문] 학급 친구들을 대상으로 실시간 설문 조사 실시 및 결과 수집하기



학급칠판의 설문 기능을 활용해 자료 수집

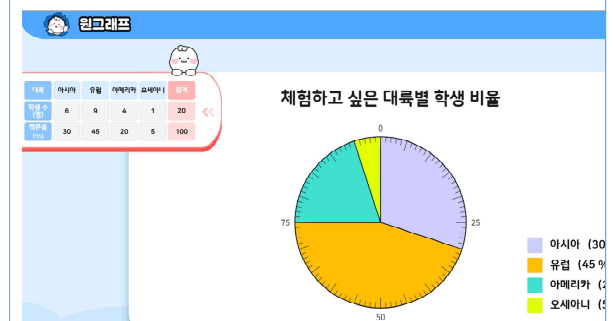
• 수집한 자료를 알맞은 그래프로 나타내고 해석하기

- [수학교구 그래프로 나타내기] 수집된 설문 결과를 원그래프나 띠 그래프 등으로 나타내기
- 그래프를 통해 문제의 원인을 파악하고, 해결 방안을 찾기

• 캠페인 포스터 만들기

- 해석 결과를 바탕으로 이젤패드를 활용해 포스터 제작하기
- 분석한 그래프를 시각화하여 배치하기

전개



수학교구 그래프로 나타내기 기능을 사용해 비율 그래프로 자료 변환

정리 : 결과 전시 및 공유하기

정리

• 결과 전시 및 공유하기

- 모둠별 결과물을 전시하고, 발표하기
- 모둠별 결과물을 보며 알게된 점 공유하기
- 다른 모둠의 통계적 근거가 타당한지, 그래프 사용이 적절했는지 확인하기
- 통계적 문제해결 과정이 합리적 의사 결정에 미친 영향을 되돌아보기



교실 벽면을 활용한 모둠별 포스터 전시